ACTIVIDAD OBLIGATORIA 03 / MODELO RELACIONAL

Estaciones meteorológicas

Estaciones automáticas o manuales, mediciones dependientes, revisiones y vínculos con el personal.

Tablas y claves

ZONA

`ZONA(id_zona, nombre)`

PK · id_zona

FK · —

PERSONAL

`PERSONAL(dni, nombre, direcc, telf, año_nac)`

PK · dni

FK · —

ESTACION

`ESTACION(cod_est, nombre, ubicacion, año_i, id_zona, dni_controla)`

PK · cod_est

FK · id_zona → ZONA(id_zona); dni_controla → PERSONAL(dni)

Restricciones · id_zona y dni_controla pueden ser NULL según (0,1).

AUTO

`AUTO(cod_est, fecha)`

PK · cod_est

FK · cod_est → ESTACION(cod_est)

Restricciones · Subtipo automático; fecha es la adquisición de instrumentos.

MANUAL

`MANUAL(cod_est, dni_responsable)`

PK · cod_est

FK · cod_est → ESTACION(cod_est); dni_responsable → PERSONAL(dni)

Restricciones · dni_responsable NOT NULL: cada estación manual tiene un encargado.

MEDICION

`MEDICION(cod_est, cod_med, fecha_hora, temp, humedad, pres_at, precip, dir_v, vel_v)`

PK · (cod_est, cod_med)

FK · cod_est → ESTACION(cod_est)

Restricciones · Entidad débil; UNIQUE(cod_est, fecha_hora) por el identificador descrito en el enunciado.

REVISION

`REVISION(cod_rev, fecha, observ, cod_est, dni_realiza)`

PK · cod_rev

FK · cod_est → ESTACION(cod_est); dni_realiza → PERSONAL(dni)

Restricciones · cod_est y dni_realiza NOT NULL: cada revisión tiene estación y autor.

Criterios de transformación y restricciones

• Especialización: ESTACION → AUTO / MANUAL es total y disjunta (T.D.). Cada estación debe pertenecer exactamente a un subtipo.

• Dos relaciones con PERSONAL: «controla» es opcional para ESTACION (dni_controla); «es responsable» asigna un responsable obligatorio a cada MANUAL (dni_responsable). No deben confundirse.

• Revisiones: «es de» y «realiza» son 1:N; por eso REVISION incluye cod_est y dni_realiza como FK obligatorias.

• Identificación de MEDICION: el gráfico subraya cod_med como clave parcial de entidad débil, mientras el enunciado identifica una medición por (estación, fecha-hora). Se conserva la PK del gráfico y se añade UNIQUE(cod_est, fecha_hora) para respetar el texto.

• Cardinalidad de ZONA: la participación (0,1) dibujada permite dejar sin zona una estación; no se fuerza NOT NULL en id_zona.

Referencia: «Modelo E-R: Actividades obligatorias solucionadas (26/27)», actividad 3.